

Théorème 22 : Pour que la suite $(x_n)_n$ dans $\mathbb{R}$ ait une limite l , il faut et il suffit que $\limsup x_n = \liminf x_n = l$.

Preuve :

1- Hypothèse : La suite $(x_n)_n$ converge vers $l \in \mathbb{R}$, étant séparé, il y a une unique valeur d'adhérence l , donc $\limsup x_n = l$ et $\liminf x_n = l$.

2- Hypothèse : $\limsup x_n = \liminf x_n = l$
La suite $(x_n)_n$ a donc une seule valeur d'adhérence l .

Montrons que $(x_n)_n$ converge vers l .

Supposons que la suite $(x_n)_n$ ne tende pas vers L .

Alors $\exists V$ voisinage de L , tel que :
 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists n > N$ et $x_n \notin V$.

On peut donc former une sous-suite (x_{n_i}) telle que $x_{n_i} \notin V$. En effet,

Pour $N=1$, $\exists n_1 > 1$ tel que $x_{n_1} \notin V$.

Pour $N=n_1$, $\exists n_2 > n_1$ tel que $x_{n_2} \notin V$.

$\vdots$

Pour $N=n_{i-1}$, $\exists n_i > n_{i-1}$ tel que $x_{n_i} \notin V$.

La suite (x_{n_i}) dans $\mathbb{R}$ admet au moins une valeur $\ell \in \mathbb{R}$ d'adhérence ℓ' qui ne peut être L puisque les $x_{n_i} \notin V$.

Donc la contradiction.

Rappels de définitions sur les fonctions numériques

Soit $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications.

On définit :

$$f+g: E \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$f \cdot g : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

$$\sup(f, g) : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sup(f, g)(x) = \sup(f(x), g(x))$$

$$\inf(f, g) : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \inf(f, g)(x) = \inf(f(x), g(x))$$

$$f^+ : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f^+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} = \sup(f, 0)$$

$$f^- : E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{si } f(x) \leq 0 \end{cases} = \sup(-f, 0)$$

Et on a :

$$f = f^+ - f^-$$

Les définitions sont les mêmes si $f, g : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$

✗ Mais $f+g$ n'est pas définie s'il existe un $x \in E$ tel que $f(x) = +\infty$ et $g(x) = -\infty$.

Soit $(f_i)_{i \in I} : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ une famille quelconque de fonctions.

On pose :

$$\sup_{i \in I} f_i : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \quad x \mapsto (\sup_{i \in I} f_i)(x) = \sup_{i \in I} (f_i(x))$$

$$\inf_{i \in I} f_i : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \quad x \mapsto (\inf_{i \in I} f_i)(x) = \inf_{i \in I} (f_i(x))$$

qui existent toujours car $\overline{\mathbb{R}}$ est borné.

Si $f_n = E \rightarrow \mathbb{R}$ est une suite de fonctions

On définit :

$$\limsup f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{p \geq n} f_p \right) \text{ et } \liminf f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{p \geq n} f_p \right).$$

$$\text{avec } \limsup f_n(x) = \limsup (f_n(x))$$

$\limsup f_n = \liminf f_n$ équivaut à dire que (f_n) converge simplement.

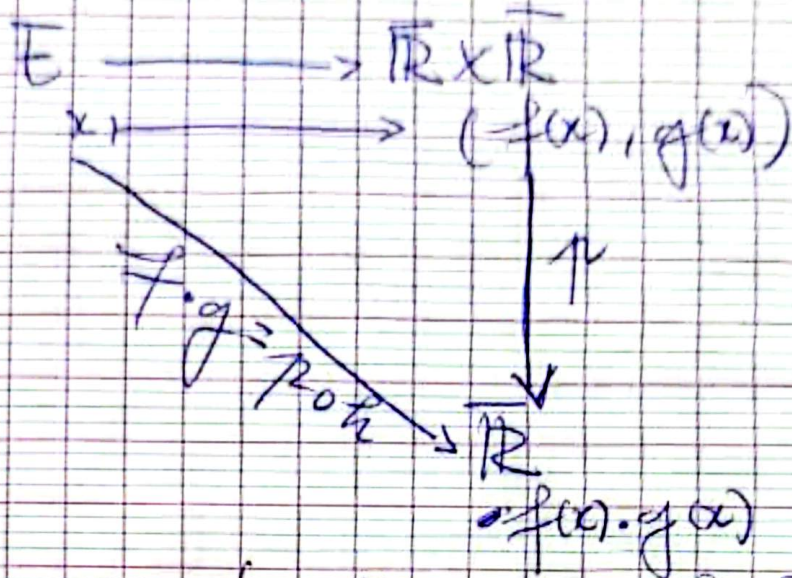
2-3) Fonctions numériques mesurables

Proposition 2.3 : Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Soit $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\overline{\mathbb{R}}$) deux applications mesurables, alors l'application

$h: E \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
 mesurable de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}})$
 ou $(\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}})$

Preuve:



Soit $x \in E$, $(\pi \circ h)(x) = \pi(h(x))$

$$\begin{aligned}
 &= \pi(f(x), g(x)) \\
 &= f(x) \cdot g(x) \\
 &= (f \cdot g)(x)
 \end{aligned}$$

Dans le cas de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, comme les pavés $[a, b] \times [c, d]$ engendrent $\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$, il suffit de montrer que:

$$h^{-1}([a, b] \times [c, d]) \in \mathcal{A}.$$

Or:

$$\begin{aligned}
 h^{-1}([a, b] \times [c, d]) &= \{x \in E : h(x) \in [a, b] \times [c, d]\} \\
 &= \{x \in E : f(x) \in [a, b] \text{ et } g(x) \in [c, d]\}
 \end{aligned}$$

$$g(x) \in [cid]\}.$$

$$h^{-1}([a,b] \times [cid]) = f^{-1}([a,b]) \cap g^{-1}([cid]) \in \mathcal{A}$$

car f et g sont mesurables et $\mathcal{A}$ est une tribu

Théorème 24. Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Soit $f, g: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ mesurables ; alors
 $f+g, f \cdot g, \sup(f, g), \inf(f, g)$
 $x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \leq g(x) \\ g(x) & \text{sinon} \end{cases}$ sont mesurables.

Preuve :

1- Pour $f \cdot g: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$
 $f \cdot g$ est la composée de deux fonctions
 Suivantes :

$$h: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$$

$$x \mapsto h(x) = (f(x), g(x)).$$

et

$$p: \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

$$(u, v) \mapsto u \cdot v$$

h et p étant mesurables alors $f \cdot g = p \circ h$ est mesurable.

2- Pour $f+g$:

Utiliser l'application de $E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty), (+\infty, -\infty)\}$

3- Pour $\sup(f, g)$:

$\sup(f, g)$ est la composée de :

$$h: E \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ x \mapsto h(x) = (f(x), g(x))$$

et

$$S: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) \mapsto \sup(u, v)$$

Donc $\sup(f, g) = S \circ h$

h étant mesurable, il reste à montrer que $S = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ est mesurable.

Or la famille des $([-\infty, a], a \in \mathbb{R})$ engendre les $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Il suffit donc de montrer que les $S^{-1}([-\infty, a])$ sont des mesurables (appartiennent à $\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$).

Or:

$$S^{-1}([-\infty, a]) = \{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, S(x, y) \in [-\infty, a] \} \\ = [-\infty, a] \times [-\infty, a] \in \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$$

Ainsi, $\sup(f, g)$ est mesurable.

4- Pour $\inf$:

On a: $f \wedge g = \sup(f, 0)$, comme f est me-

Avalable et 0 est mesurable alors f^+ est mesurable.

Théorème 25: Soit (f_n) une suite de fonctions numérique mesurable à valeur dans $\mathbb{R}$, alors:

1- Les fonctions $\sup f_n$, $\inf f_n$, $\limsup f_n$ et $\liminf f_n$ sont mesurables.

2- Si la suite f_n converge simplement vers f alors f est mesurable.

Preuve:

1- On a $\limsup f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\sup_{p \geq n} f_p)$

On montre que $\limsup f_n$ est mesurable. L'assertion a été préalable montrer que: $\sup f_n$ et $\inf f_n$ sont mesurables.

Posons $g = \sup f_n: (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ avec f_n mesurable.

Comme les $([-\infty, a])$ engendrent $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, il suffit de montrer que:

$$\forall a \in \mathbb{R}, g^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}.$$

Soit $a \in \mathbb{R}$, alors:

$$g^{-1}([-\infty, a]) = \{x \in E : g(x) \in [-\infty, a]\}$$

$$= \{x \in E : \sup f_n(x) \leq a\}$$

$$= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f_n^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}$$

car f_n est mesurable et $\mathcal{A}$ est une tribu.

Remarque 26: Ceci marche pour le sup ou le inf d'une famille dénombrable.

2.4) Fonctions étagées mesurables

Définition 27:

1- Une application $f: E \rightarrow F$ est dite étagée si elle prend un nombre fini de valeurs $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ de F .

Donc si $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.

2- Si $\mathcal{A}$ est une famille de parties de E ($\mathcal{A} \subset \mathcal{D}(E)$), $f: E \rightarrow F$ est dite étagée sur $\mathcal{A}$ si elle est étagée et si pour toute valeur $y_i \in F$ prise par f , $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Proposition 28: Pour qu'une application étagée $f: (E, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ soit mesurable, il faut et il suffit qu'elle soit étagée sur $\mathcal{A}$.

Preuve:

Hypothèse: f est étagée et mesurable.

Montrons que f est étagée sur $\mathcal{A}$.

Soit $y_i \in \mathbb{R}$, alors $\{y_i\}$ est un borélien.
Étant mesurable alors $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Donc f est étagée sur $\mathcal{A}$.

Hypothèse: $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$ pour $i=1,2,\dots,n$

Montrons que f est mesurable.

Soit $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, a-t-on $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$?

Oua: $f^{-1}(A) = \bigcup_{y \in A} f^{-1}(\{y\}) \in \mathcal{A}$.

car réunion finie d'éléments de $\mathcal{A}$.

$$A = \bigcup_{y \in A} \{y\}$$

Proposition 2.9: L'ens. des fonctions étagées sur la σ -algèbre $\mathcal{A}$ et à valeur dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel $\mathcal{E}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

Preuve:

Soit $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ et $g(E) = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$ alors $f+g$ prend des valeurs dans l'ens fini $\{y_i + z_j\}$ $i=1,2,\dots,n$
 $j=1,2,\dots,p$

Soit x une valeur prise par $f+g$, on veut montrer que $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.

Il y a un nombre fini de couples (i, j) tels que $y_i + z_j = x$ et $f^{-1}(\{y_i\}) \cap g^{-1}(\{z_j\}) \in \mathcal{A}$ car $f, g: \mathcal{A}$ sont étages sur $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est une tribu.

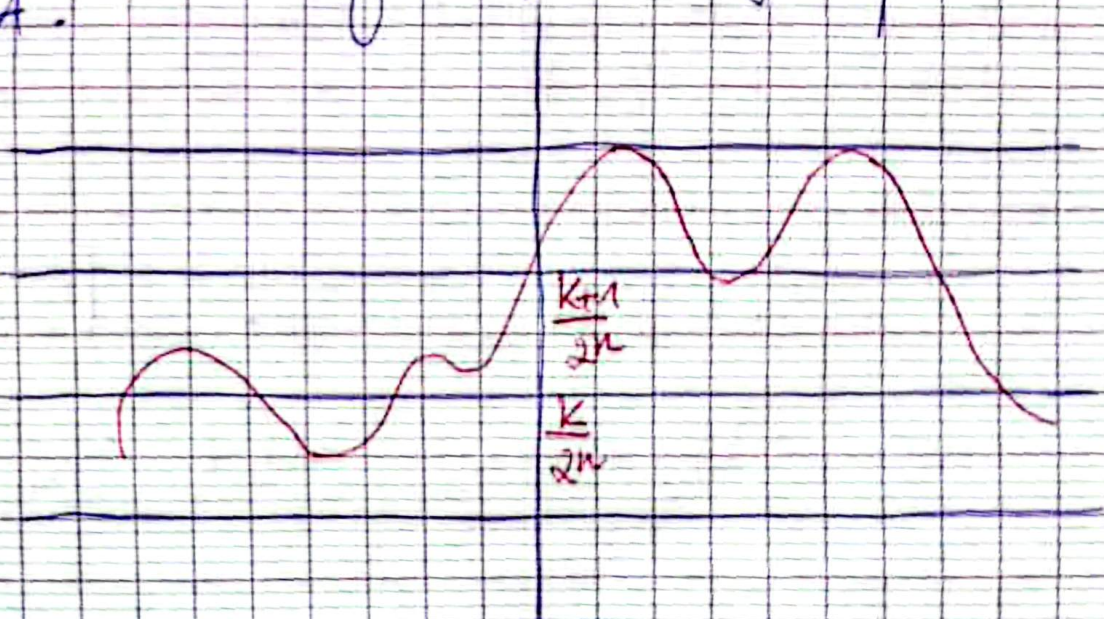
Ainsi, $\bigcup_{(i,j) \in I} (f^{-1}(\{y_i\}) \cap g^{-1}(\{z_j\})) \in \mathcal{A}$

où $I = \{(i,j) = y_i + z_j = x\}$.

D'où $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.

Théorème 30: Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Toute fonction mesurable positive (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}_+$) est limite d'une suite croissante de fonctions étages positives sur $\mathcal{A}$.



Soit $f: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable.

Construisons une suite (f_n) croissante de fonctions étagées et positives qui tend vers f .

On construit (f_n) de la manière suivante.

Dans $R_n = f^{-1}([n, +\infty])$.

On pose: $f_n(x) = n$ ($x \in R_n$)
dans chaque $Q_{n,k} = f^{-1}([\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})$,

on pose: $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$ ($\frac{k}{2^n} \leq x < \frac{k+1}{2^n}$)

Alors $0 \leq k \leq n \times 2^n$.

Les premiers points sont étagés sur $\mathcal{A}$ car $Q_{n,k}$ et $R_n \in \mathcal{A}$.

2- Montrons que la suite (f_n) est croissante. Il suffit de montrer que dans chaque domaine $Q_{n,k}$ ou R_n on a: $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$.

On a:

$$[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}] = [\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}] \cup [\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}}]$$

$$\text{Donc } Q_{n,k} = Q_{n+1,2k} \cup Q_{n+1,2k+1}$$

$$\text{Si } x \in R_n, [n, +\infty] = [n, n+1] \cup [n+1, +\infty]$$

$$A_{\text{mes}}, R_n = \left(\bigcup_{\substack{n \leq k \leq (n+1)2^{n+1} \\ \frac{k}{2^{n+1}} > \frac{k+1}{2^{n+1}}} } \left(\bigcup_{\substack{n \leq k \leq (n+1)2^{n+1} \\ \frac{k}{2^{n+1}} > \frac{k+1}{2^{n+1}}} } Q_{n+1,k} \right) \right) \cup R_{n+1}$$

ou

$$- f_{n+1}(x) = \frac{k}{2^{n+1}} > n = f_n(x)$$

$$- \text{ou bien } f_{n+1}(x) = n+1 > n = f_n(x)$$

Donc f_n est croissante

Montrons que $f_n \rightarrow f$ simplement.

1^{er} Cas: Si $f(x) \neq +\infty$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 > f(x)$

Pour $n > n_0$, $x \in Q_{n,k}$ tel que $\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}$ et $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$

$$\text{ainsi } f(x) - f_n(x) < \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

2^e Cas: Si $f(x) = +\infty$, alors $\forall n \in \mathbb{R}_n$ donc

$$f_n(x) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty = f(x)$$

Ainsi, $f_n(x) \rightarrow f(x)$

Corollaire 31: Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace

mesurable.

Toute fonction numérique mesurable est limite simple d'une suite de fonctions étagées sur A à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Preuve:
On écrit $f = f^+ - f^-$ et f^+ et f^- sont des fonctions mesurables positives.

On peut leur appliquer le théorème précédent.

Donc il existe une suite croissante (g_n) de fonctions étagées positives sur A telle que $g_n \rightarrow f^+$.

De même, il existe une suite croissante (h_n) de fonctions étagées positives sur A telle que $h_n \rightarrow f^-$.

$g_n - h_n$ est étagée sur A et a des valeurs dans $\mathbb{R}$ et $g_n - h_n \rightarrow f^+ - f^- = f$.